Contexto del Sistema — Biblioteca Facultad de Negocios

> Documento de contexto arquitectónico y de negocio. Es la base para los diagramas y el código que se generen después. **Aún no contiene código.** El modelo de datos vigente es `mer-final.drawio` (es el que se usa en el proyecto); la §3 lo describe y la §4 documenta las correcciones que se le aplicaron.

---

0. Panorama general

Aspecto	Descripción
Proyecto	Sistema de Trazabilidad y Administración Bibliotecaria (PV-BIB-001)
Cliente	Biblioteca de la Facultad de Negocios, Campus IV — UNACH (Tapachula, Chiapas)
Tipo de aplicación	Aplicación de escritorio en **JavaFX** con una **base de datos relacional**
Problema	Los estudiantes no saben si un libro está disponible ni dónde está (pasillo, estante y fila). Los préstamos y devoluciones se anotan a mano, lo que es lento, provoca errores y hace que el registro no coincida con lo que hay en los estantes.
Objetivo	Consultar al momento la disponibilidad y la ubicación de cada ejemplar, y registrar préstamos y devoluciones de forma ágil y confiable.

---

1. Control de acceso por rol

El sistema arranca con un selector de rol que tiene dos opciones: **Estudiante** y **Administrador**.

Aspecto	Estudiante	Administrador
Credenciales	**Ninguna.** Entra directo.	**Correo** y **Password**
¿Tiene cuenta?	**No.** No se crean cuentas de estudiante.	Sí. Es un registro de `Usuario` con rol Administrador.
Módulos	Solo **Libros**, en modo consulta	**Libros**, **Préstamo** e **Inventario**
Qué puede hacer	Buscar libros por título, autor o ISBN, y ver ISBN, editorial, año, ubicación (pasillo, estante y fila) y ejemplares disponibles	Todo: alta de libros y ejemplares, préstamos, devoluciones y consulta del inventario
¿Solicita préstamos?	**Nunca**	Es **quien captura y registra** el préstamo

> El acceso como Estudiante **no crea ni consulta** ningún registro de `Usuario`. Es una sesión anónima de solo lectura.

---

2. Flujo de negocio

2.1 Libros (catálogo y alta)

1. **Agregar libro:** se capturan Título, Autores, ISBN, Editorial, Año de publicación, la Ubicación de los ejemplares y cuántos ejemplares registrar.
2. Se crea el registro en `Libros`.
3. Se asocian sus `Autores` mediante `Escriben`.
4. Se generan N registros en `Ejemplares`, cada uno con código de barras (por ejemplo, BC-001), ubicación y estado **Disponible**.
5. **Agregar ejemplar:** se captura Ubicación y Fecha de adquisición. Crea un nuevo registro en `Ejemplares` del libro, con estado **Disponible**.
6. **Consulta:** un libro muestra sus ejemplares con código, ubicación y estado. Los "disponibles" son los ejemplares del libro cuyo estado es Disponible.

2.2 Préstamo en mostrador (solo el Administrador)

El estudiante acude a ventanilla y el **Administrador** captura sus datos y registra el préstamo.

Paso 1: Buscar al alumno (o registrarlo) y validar su cupo 1. El Administrador escribe la **Matrícula**. 2. El sistema la busca en `Usuario` con rol **Alumno**. El préstamo siempre se asigna a un alumno ya registrado, así que primero se busca y, si hace falta, se registra. - **Si no existe:** el Administrador captura el **Nombre** y el **Correo** del alumno, y se da de alta en `Usuario` con rol Alumno; enseguida se le asigna el préstamo. Es solo un registro de datos, sin Password, así que **no es una cuenta**. El correo sirve únicamente para enviarle avisos de vencimiento (§2.5). El alumno puede llevarse **hasta 2 libros**. - **Si existe:** se le agrega un nuevo préstamo a ese alumno. El sistema muestra el nombre y el correo guardados, que el Administrador puede **editar** si cambiaron o están mal, y calcula cuántos **libros tiene en su poder**, es decir, los ejemplares de sus préstamos que aún no tienen `fecha_devolución_real`.

Libros en su poder	Resultado
0	Préstamo permitido. Puede llevarse **hasta 2 libros**.
1	**Aviso:** "*Esta matrícula ya tiene 1 libro prestado: «Título» (entrega: DD/MM/AAAA). Solo puede llevarse 1 libro más.*" El préstamo se **limita a 1 libro**.
2	**Bloqueo:** "*Esta matrícula ya tiene 2 libros prestados. No puede realizar otro préstamo hasta devolver alguno.*" Se muestran los títulos y fechas de entrega y **no se permite continuar**.

Si el alumno está **bloqueado** por un libro perdido (RN-47), el préstamo tampoco se permite hasta que se registre la reposición.

Paso 2: Selección de ejemplares 3. El Administrador agrega los ejemplares, hasta el cupo disponible (`2 − libros en su poder`). Cada ejemplar debe: - estar en estado **Disponible**; - ser de un **libro (título) distinto** a los demás del préstamo **y** a los que el alumno ya tiene en su poder. Por ejemplo, no puede llevarse dos ejemplares de *El Principito*.

Paso 3: Registro 4. La **Fecha de préstamo** la toma el sistema (fecha actual, no se edita) y la **Fecha de entrega esperada** la calcula el sistema: **2 días hábiles** después, sin contar fines de semana. No se captura ni se edita; es una sola para todo el préstamo. 5. En una sola transacción: - se crea el `Préstamo` con estado **Activo**, ligado al Alumno (*Solicita*) y al **Administrador que tiene la sesión abierta** (*Registra*). El sistema toma al Administrador automáticamente de la sesión, así que no se captura; - se crea un `Detalle_prestamo` por cada ejemplar (1 o 2); - cada ejemplar cambia a estado **Prestado**.

2.3 Seguimiento de préstamos

Filtro	Criterio
Próximas entregas	Préstamos activos, ordenados por la fecha de entrega esperada más cercana
Más reciente	Ordenados por fecha de préstamo, de la más reciente a la más antigua
Vencidos	Préstamos activos con fecha de entrega esperada anterior a hoy. Se muestra "Vencido hace N días", donde N = hoy − fecha esperada.
Devuelto	Préstamos con todos sus ejemplares devueltos

2.4 Registrar devolución

1. La devolución se registra **por ejemplar**, porque puede devolver 1 de sus 2 libros.
2. Se captura la **Fecha de devolución real**, que se guarda en su `Detalle_prestamo`.
3. El Administrador elige el nuevo estado del **Ejemplar**: **Disponible**, **En reparación** o **Perdido**.
4. Al devolverse, ese libro **deja de contar** en los "libros en su poder" del alumno, lo que libera cupo para un nuevo préstamo.
5. Cuando **todos** los detalles del préstamo tienen fecha de devolución real, el `Préstamo` pasa a **Devuelto**.

2.5 Aviso por correo de vencimiento próximo

1. Una **tarea programada de PostgreSQL (pgAgent)** ejecuta cada día una función que busca los préstamos **Activos** cuya fecha de entrega esperada es **mañana** (o el último día hábil previo, RN-36) y crea para cada uno una notificación en estado **pendiente**, sin duplicar la misma fecha de entrega.
2. Un **proceso de envío independiente** (no depende de la aplicación JavaFX) lee las notificaciones pendientes y envía a cada alumno un **correo** a la dirección registrada en `Usuario.correo`. El correo incluye su nombre, el título y la fecha de entrega.
3. El proceso actualiza `Notificación` a **exitoso** o **fallido** (con el detalle del error), para no mandarlo repetido (ver §4, C-08). El aviso se envía una sola vez por fecha de entrega.
4. En el apartado de notificaciones el Administrador ve **"Pendiente"**, **"Notificado"** o **"Envío fallido"**; al hacer clic en un fallo se muestra el detalle.
5. Los detalles de operación (cuándo se envía, cada cuánto se repite, con qué cuenta de correo) están en §6.8.

2.6 Inventario

Consulta de Ejemplares, con búsqueda por título del libro o código de barras. Muestra código, libro, ubicación (pasillo, estante y fila), fecha de adquisición y estado. **No gestiona alumnos ni usuarios.** El Administrador puede cambiar el estado de un ejemplar (RN-67).

---

3. Modelo de datos corregido

3.1 Entidades y atributos

Entidad	Atributos
Rol	id_rol, nombre_rol
Usuario	id_usuario, nombre, matrícula *(única)*, correo *(único solo para Administrador)*, password, bloqueado *(booleano, por defecto falso)*, FK → Rol

Entidad	Atributos
Autores	id_autor, nombre
Libros	id_libro, isbn, título, editorial, año_publicación, descripción
Ubicaciones	id_ubicación, pasillo, estante, fila
Estado Ejemplares	id_estado_ejemplar, nombre_estado
Ejemplares	id_ejemplar, código_barras *(único)*, fecha_adquisición, FK → Libro, FK → Ubicación, FK → EstadoEjemplar
Estado Préstamo	id_estado_préstamo, nombre_estado
Préstamo	id_préstamo, fecha_préstamo, **fecha_entrega_esperada**, **renovado** *(booleano, por defecto falso)*, **fecha_renovación** *(vacía si no se renovó)*, **id_alumno** (FK → Usuario), **id_admin** (FK → Usuario, el Administrador que registró el préstamo), FK → EstadoPréstamo
Detalle_prestamo *(entidad débil)*	id_préstamo + id_ejemplar *(clave compuesta de las dos relaciones; en el MER no se dibuja como atributo)*, fecha_devolución_real
Notificación *(nueva)*	id_notificación, fecha_envío, estado_envío *(pendiente, exitoso o fallido)*, detalle_error, fecha_entrega_avisada, FK → Préstamo

3.2 Relaciones y cardinalidades

> En `mer-final.drawio` la flecha de cada relación apunta a la entidad del lado **1**; *Escriben* (N : M) no lleva flechas y la identificadora de Detalle_prestamo se dibuja con doble línea. El diagrama ya trae etiquetas **1** y **N** en la mayoría de las relaciones; esta tabla es la referencia completa (incluye N : M de *Escriben* y 1 : (1..2) de *Contiene*).

Relación	Entidades	Cardinalidad
Contiene	Rol → Usuario	1 : N
Solicita	Usuario (Alumno) → Préstamo	1 : N
Registra	Usuario (Administrador) → Préstamo	1 : N
Define	Estado Préstamo → Préstamo	1 : N
Contiene *(identificadora)*	Préstamo → Detalle_prestamo	**1 : (1..2)**
Aparece en	Ejemplares → Detalle_prestamo	1 : N
Contiene	Libros → Ejemplares	1 : N
Escriben	Autores ↔ Libros	N : M
Se ubica	Ubicaciones → Ejemplares	1 : N
Define	Estado Ejemplares → Ejemplares	1 : N
Genera	Préstamo → Notificación	1 : N

3.3 Uso de `Usuario` según el rol

Atributo	Rol **Administrador**	Rol **Alumno**
Nombre	Obligatorio	Obligatorio (lo captura el Administrador)

Atributo	Rol **Administrador**	Rol **Alumno**
Correo	**Obligatorio** (sirve para iniciar sesión)	**Obligatorio** (lo captura el Administrador). Solo sirve para enviar avisos de vencimiento, **no** para iniciar sesión.
Password	**Obligatorio**; debe guardarse cifrado (hash)	**Vacío (NULL).** Sin él no puede iniciar sesión.
Matrícula	Vacío (NULL)	**Obligatoria** y única (identifica al alumno en mostrador)
¿Puede iniciar sesión?	Sí	**No.** Es solo un registro de datos del préstamo. Aunque tenga correo, no tiene Password y su rol no es Administrador.

3.4 Catálogos

Catálogo	Valores
Rol	**Administrador**, **Alumno**
Estado del ejemplar	Disponible · Prestado · En reparación · Perdido
Estado del préstamo	Activo · Devuelto · Cancelado *(Vencido se calcula: préstamo Activo con fecha de entrega esperada anterior a hoy)*

3.5 Datos calculados (no se guardan)

Dato	Cálculo
Libros en poder del alumno	Detalles de los préstamos del alumno con `fecha_devolución_real` vacía
Cupo del alumno	2 − libros en su poder
Préstamo vencido	Estado Activo y `fecha_entrega_esperada` < hoy
Días de atraso	hoy − `fecha_entrega_esperada`
Ejemplares disponibles de un libro	Ejemplares del libro con estado Disponible

---

4. Correcciones aplicadas al MER (`mer-final.drawio`)

#	Error en el MER	Por qué está mal	Corrección
C-01	Ninguna relación tiene **cardinalidad**	Sin cardinalidades no se puede expresar el límite de 2 libros ni que un alumno tenga varios préstamos.	Definir la cardinalidad de todas las relaciones (§3.2), con **Préstamo 1 : (1..2) Detalle_prestamo**. En el diagrama se marca el lado 1 con flecha y se rotulan 1 y N; M y 1..2 quedan en la §3.2.
C-02	La relación entre Préstamo y Ejemplar está **dibujada dos veces**: el rombo *Involucra* y la entidad débil Detalle_prestamo, unida a Préstamo con una línea directa sin rombo.	Es redundante. Además, Detalle_prestamo no tiene relación con Ejemplares, y sus claves foráneas (id_préstamo, id_ejemplar, id_estado_prestamo) aparecen dibujadas como atributos.	Quitar *Involucra*. Dejar Detalle_prestamo como entidad débil con dos relaciones: la identificadora con Préstamo y *Aparece en* con Ejemplares. Quitar las claves foráneas dibujadas como atributos.

#	Error en el MER	Por qué está mal	Corrección
C-03	Hay una sola relación, *Realiza / Autoriza*, entre Usuario y Préstamo	**Es obligatorio** que la tabla Préstamo registre qué Administrador hizo el préstamo, además del alumno. Con una sola relación solo sale **una** FK hacia Usuario, así que el MER no puede guardar a los dos.	Dividirla en dos relaciones: **Solicita** (Usuario Alumno 1 : N Préstamo), que genera `id_alumno`, y **Registra** (Usuario Administrador 1 : N Préstamo), que genera `id_admin`.
C-04	El estado del préstamo aparece **dos veces**: en Préstamo y en Detalle_prestamo	Pueden contradecirse.	El estado vive solo en **Préstamo**. Para cada ejemplar, basta ver si `fecha_devolución_real` está vacía.
C-05	`Fecha EntregaEsperada` está en Detalle_prestamo	Permite fechas límite distintas dentro de un mismo préstamo, y el préstamo no tiene la suya.	Moverla a **Préstamo**.
C-06	La línea de `Fecha_devolución_real` **no está unida** a ninguna entidad	El atributo no pertenece a ninguna entidad.	Unirla a **Detalle_prestamo**.
C-07	Matrícula, Correo y Código de barras **no se marcan como únicos**	La búsqueda por matrícula y el inicio de sesión dependen de que no se repitan.	Declarar **únicos** la Matrícula, el Código de barras y el ISBN (RN-55) como restricción `UNIQUE` en la base de datos; el MER los marca subrayados (Matrícula, Código de barras e ISBN). El Correo es único **solo para Administradores** (índice único parcial o validación en la lógica), porque el del alumno se puede repetir (RN-29).
C-08	El MER **no guarda los avisos enviados**	Sin registro, el sistema no sabría si el alumno fue avisado ni por qué falló un envío (RN-40), ni podría dar un aviso por cada fecha vigente tras una renovación (RN-37).	Agregar la entidad **Notificación** (id, fecha_envío, estado_envío, detalle_error, fecha_entrega_avisada), ligada a Préstamo 1 : N (relación **Genera**).

> Las reglas de "máximo 2 libros en su poder" y "no dos ejemplares del mismo libro" **no se pueden expresar solo con la estructura del MER**, porque dependen de préstamos distintos y de datos calculados. Se documentan como reglas de negocio (§5) y se hacen cumplir en la lógica del sistema o con triggers en la base de datos.

---

5. Reglas de negocio

#	Regla
RN-01	Solo existen dos formas de entrar: **Estudiante** (anónimo, solo lectura) y **Administrador** (con Correo y Password).
RN-02	Solo pueden iniciar sesión los registros de `Usuario` con rol **Administrador** y Password. Un Alumno nunca inicia sesión, aunque tenga correo registrado.
RN-03	**No se crean cuentas de estudiante.** Un `Usuario` con rol Alumno es un registro de datos que el Administrador crea al hacer un préstamo.

#	Regla
RN-04	El estudiante **nunca** solicita préstamos. El Administrador captura los datos y registra el préstamo. **La tabla Préstamo guarda qué Administrador lo registró** (`id_admin`), tomado de la sesión.
RN-05	La Matrícula es única. Al prestar, el alumno se busca por Matrícula y se reutiliza si ya existe. Si no, se da de alta con **Nombre, Matrícula y Correo**, todos obligatorios.
RN-06	**Máximo 2 libros en poder del alumno** al mismo tiempo, sumando todos sus préstamos no devueltos.
RN-07	Al capturar la matrícula, el sistema indica los libros que ya tiene en su poder. Con 1, **limita** el préstamo a 1 libro más. Con 2, **bloquea** el préstamo.
RN-08	Un préstamo tiene **1 o 2** ejemplares, sin pasar del cupo del alumno (2 − libros en su poder).
RN-09	**No se permiten dos ejemplares del mismo libro** en poder del alumno: ni dentro del mismo préstamo ni sumando los que ya tiene. Por ejemplo, solo puede tener un *El Principito*.
RN-10	Solo se presta un Ejemplar en estado **Disponible**. Al prestarlo pasa a **Prestado**.
RN-11	La fecha de entrega esperada es **una por préstamo**.
RN-12	La devolución es **por ejemplar**: se guarda la fecha real y el Ejemplar pasa a Disponible, En reparación o Perdido. El libro devuelto libera cupo del alumno.
RN-13	Un préstamo pasa a **Devuelto** cuando todos sus ejemplares fueron devueltos.
RN-14	Un préstamo está vencido cuando está Activo y hoy > fecha de entrega esperada. Días de atraso = hoy − fecha esperada.
RN-15	Un Libro tiene uno o más Ejemplares. Cada Ejemplar tiene un código de barras único y una Ubicación (pasillo, estante y fila).
RN-16	Un Libro puede tener varios Autores y un Autor puede haber escrito varios Libros.
RN-17	El Inventario es de consulta de Ejemplares, con una sola acción de escritura: **Cambiar estado del ejemplar** (RN-67). No gestiona usuarios ni alumnos.
RN-18	El sistema envía un **aviso por correo** al alumno **un día antes** de que venza su préstamo, con su nombre, el título y la fecha de entrega, y registra el envío (RN-36 a RN-42).
RN-19	Un préstamo vencido **no bloquea** por sí solo un préstamo nuevo. El alumno puede llevarse otro libro si le queda cupo. Si ya tiene 2 libros en su poder (aunque estén vencidos), se aplica el bloqueo de RN-07.
RN-20	El plazo del préstamo es de **2 días hábiles** (sin fines de semana) y es también el plazo máximo. El sistema calcula la fecha de entrega esperada automáticamente y no se edita.
RN-21	La fecha de préstamo es la **fecha del sistema** y no se puede editar.
RN-22	La fecha de entrega esperada siempre es posterior a la de préstamo (se deriva de RN-20). La fecha de devolución real debe estar entre la fecha de préstamo y hoy.
RN-23	Un préstamo se puede **editar o anular solo el mismo día** en que se registró. Al anularlo, los ejemplares vuelven a Disponible y el préstamo toma el estado **Cancelado**.
RN-24	Un préstamo Activo se puede **renovar** (RN-44 y RN-45). Se guarda con `renovado` y `fecha_renovación` en Préstamo (P-10).

#	Regla
RN-25	Físicamente solo existe un Administrador operando el mostrador, así que no se contempla que dos Administradores presten al mismo tiempo.
RN-26	La Matrícula tiene exactamente **9 dígitos numéricos**. Se valida al capturarla y al buscarla.
RN-27	Si la matrícula ya existe, el sistema muestra el nombre y el correo guardados y el Administrador puede **editarlos** antes de continuar con el préstamo.
RN-28	El correo del alumno acepta **cualquier dominio**; solo se valida que tenga formato de correo.
RN-29	El correo del alumno **no es único**: varios alumnos pueden compartirlo. La unicidad del correo aplica solo a los Administradores, porque lo usan para iniciar sesión.
RN-30	Los alumnos no se dan de baja (excluido por ahora). El único bloqueo que existe es el automático por ejemplar perdido (RN-47).
RN-31	El Administrador inicia sesión **solo con Correo y Password**. No existe nombre de usuario.
RN-32	El Administrador se crea **directamente en la base de datos**. Solo hay **uno**; el sistema no tiene alta ni gestión de Administradores.
RN-33	La contraseña del Administrador se define en la base de datos. El sistema no ofrece cambio ni recuperación de contraseña.
RN-34	Si el correo o la contraseña no son válidos, el sistema **no permite la entrada** hasta que se capturen datos correctos. No hay bloqueo por intentos fallidos ni cierre de sesión por inactividad.
RN-35	Las contraseñas se guardan **con hash**, nunca en texto plano.
RN-36	El sistema envía un **recordatorio por correo un día antes** de la fecha de vencimiento del préstamo. Si ese día no es hábil (vencimiento en lunes), se envía el **último día hábil previo** (viernes).
RN-37	El aviso **no se repite** para una misma fecha de entrega esperada. Si el préstamo se renueva, la nueva fecha vigente tiene **su propio aviso**.
RN-38	El envío es **automático** y **no depende de que la aplicación esté abierta**. Una tarea programada de PostgreSQL (**pgAgent**) crea cada día las notificaciones *pendientes*; un **proceso de envío independiente** (programa Java aparte, ejecutado con el Programador de tareas de Windows) envía los correos y registra el resultado. PostgreSQL no envía el correo.
RN-39	Los correos salen de una **cuenta del sistema**; más adelante se cambiará por una cuenta institucional real. Las credenciales no se escriben en el código.
RN-40	`Notificación` guarda si el envío está pendiente, fue exitoso o falló. En el apartado de envío de notificaciones se muestra **"Notificado"** o **"Envío fallido"**; al hacer clic en un fallo se ve el detalle.
RN-41	El correo informa que **al día siguiente se vence** el préstamo y lleva el **nombre** del alumno, el **título** del libro y la **fecha de entrega**.
RN-42	No se envían correos al registrar un préstamo ni una devolución.
RN-43	Si un envío falla, no hay reintento automático: el Administrador puede **reenviar manualmente** el aviso desde el apartado de notificaciones.
RN-44	Un préstamo se puede renovar **una sola vez**. La renovación suma **2 días hábiles** a la fecha de entrega esperada vigente.

#	Regla
RN-45	Solo se puede renovar un préstamo en estado **Activo** y con hoy ≤ fecha de entrega esperada. Un préstamo vencido no se renueva: el alumno debe acudir al mostrador a regularizarlo.
RN-46	Devolver un préstamo vencido **no tiene multa ni sanción**. Solo se conserva el historial: los días de atraso de cada ejemplar se obtienen como `fecha_devolución_real − fecha_entrega_esperada`, sin guardar un dato nuevo.
RN-47	Al registrar una devolución con estado **Perdido**, el procedimiento almacenado marca al alumno como `bloqueado = TRUE`. Un alumno bloqueado **no puede recibir préstamos nuevos** (ni renovar). El libro perdido sí libera cupo (RN-12), pero el bloqueo lo compensa.
RN-48	La reposición se registra con un procedimiento almacenado (ej. `sp_registrar_reposicion`) que da de alta un **ejemplar nuevo** (con su propio código de barras) en estado **Disponible** y quita el bloqueo del alumno (`bloqueado = FALSE`). El ejemplar perdido se conserva como histórico con estado Perdido.
RN-49	Un libro perdido se registra con el **mismo flujo de devolución** (`p_devolucion_ejemplar`): el Administrador elige el estado **Perdido** y la `fecha_devolución_real` se toma como la **fecha en que se reportó la pérdida**.
RN-50	La consulta del estudiante muestra **una sola ubicación** por libro. Se asume que todos los ejemplares de un libro están en el mismo lugar.
RN-51	Si un libro no tiene ejemplares Disponibles, la consulta muestra **"No disponible"**, sin fecha probable de regreso.
RN-52	La consulta del estudiante **no muestra** ejemplares Perdidos ni En reparación; solo cuenta los Disponibles.
RN-53	La búsqueda es por **coincidencia parcial**, sin distinguir mayúsculas ni acentos.
RN-54	Se pueden **editar** los datos del libro y la **ubicación** del ejemplar. **No se elimina** ningún libro ni ejemplar, para conservar el historial.
RN-55	El **ISBN es único**. Si se captura uno que ya existe, el sistema avisa y ofrece *Agregar ejemplar* al libro existente.
RN-56	Las ubicaciones (pasillo, estante y fila) se eligen de un **catálogo predefinido**, no se escriben libremente.
RN-57	Al agregar un libro, todos sus ejemplares iniciales van a la **misma ubicación**. Se reubican después si hace falta.
RN-58	Los autores se **buscan y seleccionan**; si no existe, se crea en ese momento.
RN-59	Al agregar un libro son obligatorios: título, al menos 1 autor, ISBN, año, ubicación y ejemplares ≥ 1.
RN-60	La descripción del libro se puede capturar, pero es **opcional**.
RN-61	El catálogo de ubicaciones (RN-56) se carga **directamente en la base de datos**; el sistema no tiene módulo para mantenerlo.
RN-62	Al reubicar (RN-54), se mueven **todos los ejemplares del libro juntos**, para que la consulta del estudiante siga mostrando una sola ubicación (RN-50).
RN-63	El listado de préstamos muestra **una fila por ejemplar prestado** (alumno, libro, fecha de entrega, estado), con devolución individual.
RN-64	El filtro *Próximas entregas* muestra solo los préstamos **Activos**; *Más reciente* muestra **todos**, incluidos los devueltos.

#	Regla
RN-65	El módulo Préstamo tiene una **barra de búsqueda** por matrícula o nombre del alumno.
RN-66	El Inventario permite **filtrar por estado** del ejemplar, además de la búsqueda.
RN-67	El Administrador puede **cambiar el estado de un ejemplar** desde el Inventario (por ejemplo, de En reparación a Disponible). Un ejemplar Perdido no vuelve a Disponible con esta acción: se repone con RN-48.
RN-68	El bloqueo del alumno por libro perdido (RN-47) **no tiene plazo**: dura hasta que se registre la reposición.
RN-69	Si un alumno tiene varios libros que vencen el mismo día, recibe **un solo correo** con todos ellos, aunque sean de préstamos distintos. Como `Notificación` se liga a un solo Préstamo (*Genera*), se crea una notificación por préstamo y el **proceso de envío las agrupa por alumno** al armar el correo; todas las agrupadas pasan juntas a exitoso o fallido.

---

6. Casos no definidos (pendientes de decisión)

> Cada caso trae una **propuesta** para no frenar el diseño. Hasta que el equipo confirme o cambie la decisión, la propuesta es **provisional** y no forma parte de las reglas de la §5.

6.1 Préstamo

Resueltos (decididos por el equipo; ya incorporados en §2.2, §3.4, §5 y §7):

#	Caso	Decisión	Regla
P-01	¿Un préstamo vencido bloquea uno nuevo?	**No.** El alumno puede llevarse otro libro aunque tenga uno pendiente. Si debe los dos libros (cupo lleno), el préstamo no se tramita.	RN-19
P-02	Duración, fecha de entrega, plazo máximo y fines de semana	**2 días**, sin contar fines de semana. El sistema calcula la fecha de entrega automáticamente. Ese plazo es el máximo.	RN-20
P-03	¿Se edita la fecha de préstamo?	**No.** Se toma la fecha del sistema.	RN-21
P-04	Validación de fechas	La entrega se determina con los 2 días transcurridos, así que siempre es posterior al préstamo. Devolución real entre la fecha de préstamo y hoy *(se conserva la propuesta anterior; no se contradijo)*.	RN-22
P-05	Corregir o anular un préstamo	Se puede **editar o anular solo el mismo día**. Al anular: ejemplares a Disponible y estado Cancelado.	RN-23
P-06	Concurrencia entre Administradores	**No aplica:** físicamente solo hay un Administrador.	RN-25
P-07	¿Se permite renovar?	**Sí.** Sale de las exclusiones y entra al alcance.	RN-24

Derivados de P-07:

#	Caso	Decisión	Regla
P-08	Duración y número de renovaciones	**1 sola renovación** por préstamo, de **2 días hábiles adicionales**. El límite evita que un alumno acapare libros de alta demanda durante semanas.	RN-44
P-09	Renovar un préstamo vencido	**No.** Solo procede si el préstamo está Activo y hoy ≤ fecha de entrega esperada. Si ya está vencido, el alumno debe ir al mostrador a regularizar su situación.	RN-45

Resuelto:

#	Caso	Decisión	Regla
P-10	~~¿Qué se guarda de la renovación?~~ **Resuelto:** dos atributos en `Préstamo`: `renovado` y `fecha_renovación`. No se conserva historial, porque solo se permite una renovación (RN-44). La nueva `fecha_entrega_esperada` sobrescribe la anterior.	—	—

6.2 Devolución y estados del ejemplar

#	Caso no definido	Por qué importa	Propuesta
D-01	~~¿Un ejemplar devuelto como "Perdido" libera cupo? ¿Hay consecuencia?~~ **Resuelto:** el alumno queda **bloqueado** hasta que se registre la reposición (RN-47 y RN-48). La reposición registra un ejemplar nuevo y el bloqueo no tiene plazo (RN-68).	—	—
D-02	~~¿Cómo vuelve a Disponible un ejemplar "En reparación" o "Perdido"?~~ **Resuelto:** acción "Cambiar estado del ejemplar" en el Inventario, solo para el Administrador (RN-67). El Perdido se repone con RN-48.	—	—
D-03	~~¿Un alumno que perdió el libro se registra con el flujo de devolución (estado "Perdido") aunque no entregue nada?~~ **Resuelto:** sí, con el mismo flujo (RN-49).	—	—
D-04	~~¿La devolución de un préstamo vencido cambia algo, además de cerrarlo (multa o sanción)?~~ **Resuelto:** no hay multa económica ni sanción. No se modelan tablas de multas o pagos y no hay cambios en la base de datos. Solo queda el historial de días de atraso (RN-46).	—	—

6.3 Alumno (registro en `Usuario`)

Todos resueltos (ver reglas RN-26 a RN-30 en §5):

#	Caso	Decisión	Regla
A-01	Formato de la matrícula	**Solo números, longitud de 9.**	RN-26
A-02	Datos que se capturan del alumno	Solo **nombre, matrícula y correo**, todos obligatorios, por ahora.	RN-05
A-03	Matrícula existente con nombre o correo desactualizados	Se **muestran los datos guardados y se pueden editar** en ese momento.	RN-27
A-04	Dar de baja o bloquear alumnos	**Excluido** por ahora.	§7
A-05	Dominio y formato del correo	Se acepta **cualquier dominio**; se valida solo que tenga formato de correo.	RN-28
A-06	¿Correo único?	**No.** El correo del alumno se puede repetir.	RN-29

6.4 Libros, ejemplares y ubicaciones

Resueltos (ver RN-54 a RN-60 en §5):

#	Caso	Decisión	Regla
L-01	Editar, eliminar o reubicar	**De acuerdo:** se pueden editar los datos del libro y la ubicación del ejemplar. **No se elimina**, para conservar el historial.	RN-54
L-03	ISBN que ya existe	**De acuerdo:** el ISBN es único; se avisa y se ofrece *Agregar ejemplar* al libro existente.	RN-55
L-04	Origen de las ubicaciones	**De acuerdo:** catálogo predefinido que se elige de una lista.	RN-56
L-05	Ubicación de los ejemplares iniciales	**De acuerdo:** todos van a la misma ubicación; se reubican después si hace falta.	RN-57
L-06	Autores	**De acuerdo:** se busca y selecciona el autor; si no existe, se crea en ese momento.	RN-58
L-07	Campos obligatorios y validaciones	**De acuerdo:** título, al menos 1 autor, ISBN, año, ubicación y ejemplares ≥ 1.	RN-59
L-08	Descripción del libro	**Sí se captura**, como campo **opcional**.	RN-60

Pendiente:

#	Caso no definido	Por qué importa	Propuesta
L-02	¿Cómo se **genera el código de barras**? ¿Es consecutivo global (BC-001, BC-002…) o por libro? ¿Lo captura el Administrador o lo genera el sistema?	Debe ser único.	Lo genera el sistema, consecutivo global con formato `BC-###`.

6.5 Consulta del estudiante

Todos resueltos (ver RN-50 a RN-53 en §5):

#	Caso	Decisión	Regla
E-01	Ubicación de un libro con ejemplares en ubicaciones distintas	Se muestra **una sola ubicación**, la donde se encuentran los ejemplares. Todo está en orden: los ejemplares de un libro están juntos.	RN-50
E-02	Libro con 0 disponibles	Se muestra **"No disponible"**, sin fecha de regreso.	RN-51
E-03	Ejemplares Perdidos o En reparación	**No se muestran** al estudiante.	RN-52
E-04	Tipo de búsqueda	**De acuerdo con la propuesta:** coincidencia parcial, sin distinguir mayúsculas ni acentos.	RN-53

6.6 Administrador y seguridad

Todos resueltos (ver RN-31 a RN-35 en §5):

#	Caso	Decisión	Regla
S-01	¿Con qué se inicia sesión?	**Solo con correo y contraseña**, ya definidos. No hay nombre de usuario.	RN-31
S-02	Alta de Administradores	Vienen **desde la base de datos** y solo se necesita **uno**: es una biblioteca pequeña.	RN-32
S-03	Cambio o recuperación de contraseña	La contraseña queda definida desde la base. No hay flujo de cambio ni de recuperación.	RN-33
S-04	Bloqueo por intentos fallidos o por inactividad	**No hay bloqueo ni cierre por inactividad.** Solo se impide la entrada hasta que los datos sean válidos.	RN-34
S-05	Almacenamiento de contraseñas	Se guardan con **hash**.	RN-35

6.7 Seguimiento e inventario

Todos resueltos (ver RN-63 a RN-66 en §5):

#	Caso	Decisión	Regla
G-01	Filas del listado de préstamos	**De acuerdo:** una fila por ejemplar prestado (alumno, libro, entrega, estado), con devolución individual.	RN-63
G-02	Filtros *Próximas entregas* y *Más reciente*	**De acuerdo:** *Próximas entregas* solo muestra los Activos; *Más reciente* muestra todos.	RN-64
G-03	Búsqueda de préstamos por alumno	**De acuerdo:** barra de búsqueda por matrícula o nombre en el módulo Préstamo.	RN-65
G-04	Filtros del Inventario	**De acuerdo:** filtro por estado del ejemplar.	RN-66

6.8 Aviso por correo de vencimiento

Resueltos (ver RN-36 a RN-42 en §5). El aviso pasó de ser "préstamo vencido" a **recordatorio previo al vencimiento**:

#	Caso	Decisión	Regla
N-01	¿Cuándo se envía?	**Un día antes** de la fecha de vencimiento.	RN-36
N-02	¿Se repite?	**No.** Se envía una sola vez por **fecha de entrega esperada** de cada préstamo (si se renueva, la nueva fecha tiene su propio aviso; ver N-12).	RN-37
N-03	¿Cómo se dispara?	Una **tarea programada de PostgreSQL (pgAgent)** crea las notificaciones pendientes y un **proceso de envío independiente** las envía. Base de datos: **PostgreSQL**.	RN-38
N-04	¿Automático o manual?	**Automático.**	RN-38
N-05	¿Desde qué cuenta se envía?	Con una **cuenta del sistema**; más adelante se cambiará a una institucional real.	RN-39
N-06	¿Qué pasa si el correo falla?	En el apartado de envío de notificaciones se muestra **"Notificado"** o **"Envío fallido"**; al darle clic a un fallido se muestra el detalle del fallo.	RN-40

#	Caso	Decisión	Regla
N-07	¿Qué contenido lleva el correo?	Indica que **al día siguiente se vence su préstamo**. Lleva **nombre, título y fecha de entrega**.	RN-41
N-09	¿Aviso en préstamo o devolución?	**No.** Fuera del alcance por ahora.	§7
N-10	Vencimiento en lunes: "un día antes" caería en domingo	Se envía el **último día hábil previo** al vencimiento (viernes para un lunes).	RN-36
N-11	Fallo del correo: ¿reintento o reenvío?	Se permite **reenviar manualmente** desde el apartado de notificaciones.	RN-43
N-12	Renovación después de enviado el aviso	**Cada fecha de entrega esperada vigente tiene su propio aviso.**	RN-37

Resuelto:

#	Caso	Decisión	Regla
N-08	Varios libros que vencen el mismo día en préstamos distintos	**Un solo correo por alumno** con todos sus libros.	RN-69

---

7. Alcance

Incluido: selección de rol y autenticación del Administrador; catálogo con búsqueda y ubicación; alta de libros y ejemplares; préstamo en mostrador con validación de la matrícula, límite de 2 libros en poder y sin libros repetidos; seguimiento de préstamos y vencimientos; **aviso por correo al alumno un día antes de que venza su préstamo**, con seguimiento de envíos y fallos; devoluciones por ejemplar; **renovación de préstamos**; **edición y anulación de préstamos el mismo día**; consulta del inventario de ejemplares.

Excluido: cuentas y login de estudiantes, "Mis préstamos", rol Auxiliar, gestión de usuarios, bitácora, sanciones, categorías, recuperación de contraseña, comprobantes y exportaciones.